

Comenzado el domingo, 16 de marzo de 2025, 13:15

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 16 de marzo de 2025, 15:42

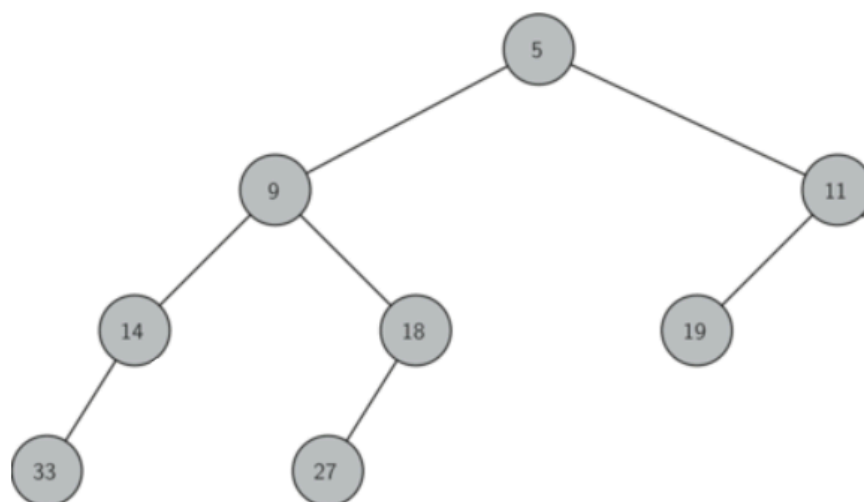
Tiempo empleado 2 horas 27 minutos

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 1,00

Considere el siguiente árbol binario de búsqueda:



Encuentre el montículo final H si los números se insertan en un minheap (montículo mínimo) vacío H.

Nota: recuerde que no debe usar ningún otro carácter (ni espacio, punto, coma o símbolo) **solamente debe usar números y en caso de ser necesario el signo negativo.**

Respuesta:

El montículo final H nivel por nivel es:

5, 9, 11, 14, 18, 19, 27, 33

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 1,00

Considere la siguiente representación ligada de un árbol binario T :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
INFO	A	C	R	I	E	D	G	F	L	M	S	Q						
LEFT	0	5	0	9	0	1	10	0	0	8	3	11						
RIGHT	0	0	0	2	12	0	4	0	0	6	0	0						

ROOT 7

Con base a la representación anterior, responda las siguientes preguntas:

a) El hijo izquierdo de C , corresponde a:

E

b) El hijo derecho de M , corresponde a:

D

c) La profundidad o altura del árbol binario T corresponde a:

7

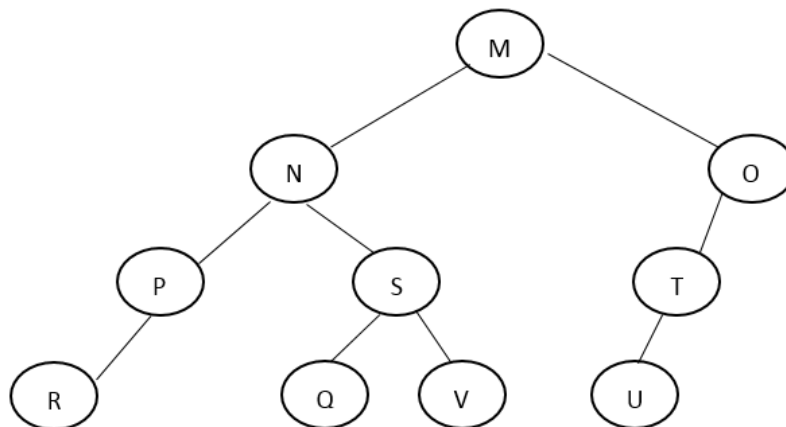
Nota: Recuerde que no debe usar ningún otro carácter (ni espacio, punto, coma o símbolo) solamente debe usar números y letras en mayúsculas.

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 1,00

Observe el siguiente árbol:



Su recorrido postorden corresponde a:

Respuesta: RPQVSNUTOM

Nota: Recuerde que no se debe usar ningún otro carácter (ni espacio, punto, símbolo) solamente debe usar letras en mayúscula según corresponda.

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 3,00

Considere la siguiente matriz aumentada:

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2a & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{a^2 + 2x + 1}{a(a^2 - 4)} \end{array} \right)$$

Según la información anterior, si la matriz aumentada es la representación de un sistema de ecuaciones de tamaño 4×4 , determine **únicamente** el valor del parámetro a , negativo y positivo, **respectivamente**, para que el sistema sea no consistente.

Solución.

Para que el sistema de ecuaciones sea no consistente se debe cumplir que $a =$

o $a =$.

NOTA: Recuerde que no debe usar ningún otro carácter (ni espacio, punto, coma o símbolo) solamente debe usar números y en caso de ser necesario el signo negativo. En el caso de que las respuestas sean un número fraccionario, por ejemplo $\frac{7}{5}$ escríbalo de la forma 7/5, según los espacios que se le faciliten, no olvide que en caso de fracciones, debe estar en su forma canónica.

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 3,00

Considere el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

De acuerdo con el mismo, el conjunto solución de la forma $S = \{(x_1, x_2, x_3)\}$ corresponde a:

$$S = \{(\text{0}, \text{0}, \text{0})\}$$

NOTA: Recuerde que no debe usar ningún otro carácter (ni espacio, punto, coma o símbolo) solamente debe usar números y en caso de ser necesario, el signo negativo. En caso de usar fracciones, debe escribirlas de la forma $\frac{a}{b}$ para representar la fracción $\frac{a}{b}$

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 3,00

Considere la siguiente situación:

La suma de dos números diferentes es 18. El doble del número menor disminuido en 3 equivale al número mayor.

Según la información anterior, con certeza se sabe que:

a) El número mayor corresponde a:

b) La diferencia entre el número mayor y el número menor corresponde a

Nota: Recuerde que no debe usar ningún otro carácter (ni espacio, punto, coma o símbolo) solamente debe usar números y en caso de ser necesario el signo negativo.

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 1,00

Dadas las matrices,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ y & 3 \\ 1 & \frac{-x}{2} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} x & 8 & 5 \\ -1 & 2 & z \end{pmatrix}$$

Según la información anterior, determine los valores numéricos de x , y y z si se sabe que:

$$A + B^t = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 5 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$$

RespuestaEl valor de x es .El valor de y es .El valor de z es .

NOTA: Recuerde que no debe utilizar ningún otro carácter (ni espacio, punto, coma o símbolo) solamente debe usar números y en caso de ser necesario, el signo negativo. En caso de usar fracciones, debe escribirlas de la forma a/b para representar la fracción $\frac{a}{b}$.

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 3,00

Dada la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

En la factorización LU de la matriz dada, el elemento $L_{22} =$

Nota: Recuerde que no debe usar ningún otro carácter (ni espacio, punto, coma o símbolo) solamente debe usar números y en caso de ser necesario el signo negativo.

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 1,00

Dadas las matrices

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & -5 & 6 \\ 7 & 8 & -9 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Si $Z = (X + Y)^T$, entonces $z_{33} =$

Nota: Recuerde que no debe usar ningún otro carácter (ni espacio, punto, coma o símbolo) solamente debe usar números y en caso de ser necesario el signo negativo. En caso de usar fracciones debe escribirlas de la forma a/b para representar la fracción $\frac{a}{b}$.

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 1,00

Sea P una matriz de tamaño 3×4 tal que la misma viene definida de la siguiente forma:

$$P = \begin{pmatrix} -5 & 12 & 2 & -11 \\ -3 & 3 & 9 & 2 \\ -4 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Ahora, considere la matriz elemental E generada al aplicarle la operación elemental $(R_2 - 3R_1)$ a la matriz identidad I_3 .

De acuerdo con la información anterior, halle el resultado de realizar la operación $E \cdot P$.

Respuesta: El resultado de $E \cdot P$ corresponde a:

$$E \cdot P = \begin{pmatrix} -5 & 12 & 2 & -11 \\ \boxed{12} & \boxed{-33} & \boxed{3} & \boxed{35} \\ -4 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Nota: Recuerde que no debe usar ningún otro carácter (ni espacio, punto, coma o símbolo) **solamente debe usar números y en caso de ser necesario el signo negativo**. Si es fracción se escribe a/b por ejemplo para $\frac{a}{b}$.

Pregunta 11

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 5,00

Si las vocales A, E, I, O, U ocurren con la siguiente distribución de frecuencia:

Vocal	A	E	I	O	U
Frecuencia	18	20	32	5	7

Encuentre el Código Huffman para los datos anteriores.

Nota: Recuerde que debe subir una fotografía del procedimiento de respuesta de este ítem. El mismo debe desarrollarlo a mano (no digital) y deberá agregar su nombre, número de cédula y firmar al final del ejercicio. Si esto no se presenta, la respuesta no será calificada.

Pregunta 12

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 5,00

Dadas las matrices $X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

Determine la matriz W tal que $X^2 + W = M$

Nota: Recuerde que debe subir una fotografía del procedimiento de respuesta de este ítem. El mismo debe desarrollarlo a mano (no digital) y deberá agregar su nombre, número de cédula y firmar al final del ejercicio si esto no se presenta la respuesta no será calificada.

 [.pregunta12_rogermesendelgado.jpeg](#)

Pregunta 13

Finalizado

Se puntúa como
0 sobre 5,00

Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -13 & 17 \\ -33 & 20 & -28 \\ 55 & 68 & -105 \end{pmatrix}$$

Determine las matrices L y U tal que $A = LU$.

Nota: Recuerde que debe subir una fotografía del procedimiento de respuesta de este ítem. El mismo debe desarrollarlo a mano (no digital) y deberá agregar su nombre, número de cédula y firmar al final del ejercicio si esto no se presenta la respuesta no será calificada.

 [.pregunta13_rogermesendelgado.jpeg](#)